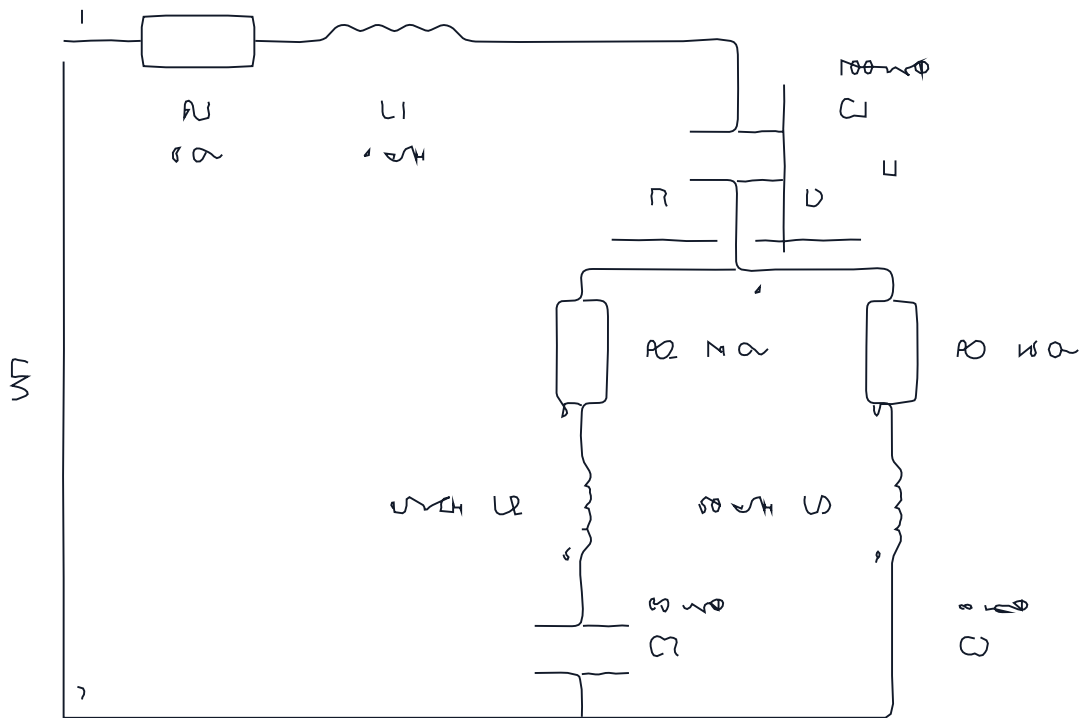


2. Определить действующие значения токов во всех ветвях цепи
 Присоединяем цепи и напряжения на заданных ветвях приемника

Согласно схеме на рис 22 определить действующие значения напряжений на заданных ветвях приемника



Рисунки 22 Расчетная схема цепи

$$I_1 = \sqrt{(-0.6)^2 + 2.2^2} = 6.543 \text{ A}, \quad I_2 = \sqrt{(-0.71)^2 + 5.2^2} = 5.259 \text{ A}$$

$$I_3 = \sqrt{(-5.45)^2 + 2.2^2} = 5.216 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = 260.69 + 15.73 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = \sqrt{260.69^2 + 15.73^2} = 285.168 \text{ V}$$

3. Определить показания приборов амперметра а вольтметра v и
 Ваттметра w

Определим показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов
 и напряжений

$$I_A = I_1 = 6.543 \text{ A}, \quad U_V = |U_{17}| = 285.168 \text{ V}$$

$$P_A = U_V I_A \cos \varphi = 285.168 \cdot 6.543 \cdot 0.772 = 1480.2 \text{ W}$$

4. Рассчитать Активную реактивную и полную мощности в цепи
 По известной формуле коэффициента мощности приемника Проверить
 Закон мощностей